Guía paso a paso: controlar a Bittle con la voz 🐶🎤

Esta guía explica cómo poner en marcha **a mano** el programa `bittle_voz.py` en un PC con **Windows**, usando **VS Code**. No hace falta saber programar. Solo tienes que seguir los pasos en orden y copiar los comandos tal cual.

¿Qué hace el programa?

Tú hablas y Bittle obedece. Por dentro pasa esto:

```
micrófono → Vosk (entiende tu voz) → comando → Bluetooth → Bittle
```

1. El **micrófono** del PC escucha todo el rato.
2. **Vosk** convierte tu voz en texto. Funciona **sin Internet**.
3. El programa busca en ese texto una orden conocida (por ejemplo, «siéntate»).
4. Envía la orden a Bittle por **Bluetooth**.
5. **Bittle** hace el movimiento.

Lo que necesitas (lista de comprobación)

- [ ] Un PC con **Windows 10 u 11**, con micrófono (el del portátil sirve) y **Bluetooth**.
- [ ] **Python 3.12 o más nuevo** (en el PC de pruebas se usó Python 3.14).
- [ ] **VS Code** (Visual Studio Code) con la extensión **Python**.
- [ ] La carpeta `VOICE-BITTLE`, que contiene el archivo `bittle_voz.py`.
- [ ] El **modelo de voz en español** de Vosk (unos 39 MB, lo descargamos en el paso 7).
- [ ] El robot **Bittle** con la **batería cargada**.
- [ ] Conexión a Internet **solo para instalar** (después ya no hace falta).

Paso 1. Instalar Python

1. Entra en https://www.python.org/downloads/ y descarga la última versión para Windows.
2. Abre el instalador.
3. **MUY IMPORTANTE:** abajo del todo, marca la casilla **«Add python.exe to PATH»**.
4. Pulsa **«Install Now»** y espera a que termine.

Deberías ver al final un mensaje como **«Setup was successful»**.

> Si ya tenías Python 3.12 o más nuevo, puedes saltarte este paso.

Paso 2. Instalar VS Code y la extensión de Python

1. Entra en https://code.visualstudio.com/ y descarga VS Code para Windows.
2. Instálalo con las opciones por defecto.
3. Abre VS Code.
4. A la izquierda, pulsa el icono de **Extensiones** (cuatro cuadraditos) o pulsa `Ctrl+Mayús+X`.
5. Busca **Python** e instala la de **Microsoft**.

Deberías ver que la extensión «Python» aparece como instalada.

Paso 3. Abrir la carpeta del proyecto en VS Code

1. En VS Code, ve al menú **File > Open Folder…** (en español: **Archivo > Abrir carpeta…**).
2. Elige la carpeta **`VOICE-BITTLE`** (la que tiene dentro `bittle_voz.py`).
3. Si VS Code pregunta si confías en los autores, pulsa **«Yes, I trust the authors»**.

Deberías ver a la izquierda la lista de archivos, entre ellos **`bittle_voz.py`**.

> Ojo: abre la carpeta `VOICE-BITTLE`, no la carpeta de arriba (`VOICE-BITTLE-ARGOS`).

Paso 4. Abrir la terminal

La **terminal** es una ventana donde escribes órdenes de texto al ordenador.

1. En VS Code, ve al menú **Terminal > New Terminal** (o pulsa `Ctrl+ñ` con teclado español).
2. Se abre un panel abajo.

Deberías ver una línea parecida a esta (es PowerShell):

```
PS C:\...\VOICE-BITTLE>
```

Lo importante es que **termine en `VOICE-BITTLE>`**. Eso significa que estás en la carpeta correcta.

Para comprobar que Python funciona, escribe esto y pulsa **Enter**:

```
py --version
```

Deberías ver algo como `Python 3.14.0` (vale cualquier 3.12 o superior).

> **Cómo usar los comandos de esta guía:** copia el comando, pégalo en la terminal (clic derecho o `Ctrl+V`) y pulsa **Enter**. Uno cada vez.

Paso 5. Crear el entorno virtual

Un **entorno virtual** es una «cajita» con su propio Python y sus librerías, solo para este proyecto, para no mezclarlo con nada más.

```
py -m venv .venv
```

Tarda unos segundos y **no muestra nada** si todo va bien. Deberías ver que aparece una carpeta nueva llamada `.venv` en la lista de archivos de la izquierda.

> Si VS Code pregunta «We noticed a new environment… select it for the workspace?», pulsa **Yes**.

Paso 6. Instalar las librerías

El programa necesita cuatro librerías:

- **vosk**: reconoce la voz.
- **sounddevice**: lee el micrófono.
- **pyserial**: habla con Bittle por puerto COM.
- **bleak**: habla con Bittle por Bluetooth LE.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install vosk sounddevice pyserial bleak
```

Deberías ver cómo se descargan paquetes y al final una línea que empieza por `Successfully installed`.

> **Fíjate:** en esta guía **siempre** usamos `.\.venv\Scripts\python.exe` y no `python` a secas. Así usamos el Python de la cajita, que es el que tiene las librerías. **No hace falta «activar» el entorno.**

Paso 7. Descargar el modelo de voz en español

1. Descarga este archivo (unos 39 MB): https://alphacephei.com/vosk/models/vosk-model-small-es-0.42.zip

2. Dentro de `VOICE-BITTLE`, crea una carpeta llamada **`modelos`** (si no existe ya).
3. Descomprime el zip **dentro de `modelos`**.

Al final la estructura tiene que quedar **exactamente así**:

```
VOICE-BITTLE\
├── bittle_voz.py
└── modelos\
    └── vosk-model-small-es-0.42\
        ├── am\
        ├── conf\
        ├── graph\
        ├── ivector\
        └── README
```

Error típico: la carpeta doble. Al descomprimir, Windows a veces crea esto:

```
modelos\vosk-model-small-es-0.42\vosk-model-small-es-0.42\am ...   ← MAL
```

Si te pasa, mueve la carpeta de dentro hacia arriba. La carpeta `vosk-model-small-es-0.42` tiene que tener **directamente** dentro `am`, `conf`, `graph` e `ivector`.

Puedes comprobarlo con este comando:

```
dir modelos\vosk-model-small-es-0.42
```

Deberías ver las carpetas **`am`**, **`conf`**, **`graph`**, **`ivector`** y el archivo `README`.

Paso 8. Primera prueba: modo simulado escribiendo (sin robot, sin micro)

Empezamos sin riesgo: **escribes** las órdenes con el teclado y el programa solo **muestra** lo que enviaría. Bittle no se mueve.

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --simulado --texto
```

Deberías ver:

```
Órdenes: siéntate, de pie/levántate, camina/adelante, corre, atrás, izquierda,
derecha, saluda/hola, flexiones, estira, descansa, BAILA, PARA/quieto

⌨  Modo texto: escribe la orden y pulsa Enter (Ctrl+C para salir)

>
```

Escribe `siéntate` y pulsa **Enter**. Deberías ver:

```
🗣  «siéntate» -> sentarse (ksit)
   [SIMULADO] se enviaría: 'ksit'
```

Prueba también `hola`, `baila` y luego `para`. Si escribes algo que no es una orden (por ejemplo `qué tal`), verás `-> no es una orden`.

Para salir, pulsa **`Ctrl+C`**. Verás `Saliendo...`.

Paso 9. Segunda prueba: modo simulado con la voz

Ahora usamos el micrófono, pero todavía sin robot.

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --simulado
```

Tarda unos segundos en cargar el modelo. Deberías ver:

```
🎤 Escuchando... habla cuando quieras (Ctrl+C para salir)
```

Di en voz alta, claro y sin prisa: **«siéntate»**. Deberías ver:

```
🗣  «siéntate» -> sentarse (ksit)
   [SIMULADO] se enviaría: 'ksit'
```

Si no aparece nada al hablar, puede que esté usando otro micrófono. Mira la lista de micrófonos:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --listar
```

En la parte **«Micrófonos:»** verás líneas como `[1] Micrófono (Realtek...)`. El número entre corchetes es el índice. Prueba con él, por ejemplo el 1:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --simulado --microfono 1
```

Sal con `Ctrl+C`.

Paso 10. Emparejar Bittle con el PC

1. **Cierra la app de Petoi del móvil** (o apaga el Bluetooth del móvil). Bittle solo acepta **una conexión a la vez**.
2. **Enciende Bittle** (batería cargada).
3. En Windows: **Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos** (en Windows 11: **Configuración > Bluetooth y dispositivos**).
4. Pulsa **«Agregar Bluetooth u otro dispositivo» > Bluetooth**.
5. Espera a que aparezca Bittle y pulsa sobre él.

En el PC de pruebas apareció con estos nombres (en el tuyo cambian las últimas letras):

Nombre que aparece	Tipo de Bluetooth	Cómo se conecta
`Petoi-30AD`	Bluetooth clásico	Crea un **puerto COM** (aquí fue `COM7`) → usar `--puerto`
`PetoiBLE-30AD`	Bluetooth LE	Sin puerto COM → usar `--ble`

Deberías ver Bittle en la lista de dispositivos como **«Emparejado»** o **«Conectado»**.

> Si pide un PIN, prueba `0000` o `1234`.

Paso 11. Averiguar el puerto COM

Solo hace falta si usas el **Bluetooth clásico** (`Petoi-XXXX`).

Opción A: con el programa

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --listar
```

Deberías ver tres listas:

```
Puertos COM:
  COM7: Vínculo serie estándar a través de Bluetooth (COM7)
  ...
Dispositivos Bluetooth LE cercanos (5 s):
  XX:XX:XX:XX:XX:XX  PetoiBLE-30AD
  ...
Micrófonos:
  [1] Micrófono (...)
```

Si salen **dos** puertos «a través de Bluetooth», normalmente uno es de entrada y otro de salida. Prueba primero el de número más bajo; si no conecta, el otro.

Opción B: con el Administrador de dispositivos

1. Clic derecho en el botón de Inicio > **Administrador de dispositivos**.
2. Despliega **Puertos (COM y LPT)**.
3. Busca «Vínculo serie estándar a través de Bluetooth (COMx)».

También puedes verlo en **Panel de control > Dispositivos e impresoras > clic derecho en Bittle > Propiedades > pestaña Servicios / Hardware**.

Paso 12. ¡Ahora sí! Ejecutar con el robot de verdad ⚠

Antes de empezar:

- Pon a Bittle **en el suelo**, con **espacio libre** alrededor (lejos del borde de la mesa).
- Recuerda: diciendo **«para»** se detiene siempre.

Si tu Bittle tiene puerto COM (cambia `COM7` por el tuyo):

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --puerto COM7
```

Deberías ver:

```
Conectando a COM7 a 115200 baudios...
Conectado. Bittle listo.
```

Al abrir el puerto, **la placa de Bittle se reinicia** (puede pitar o moverse un poco). El programa espera hasta que Bittle dice «Ready!» (máximo 10 segundos). Si en lugar de «Bittle listo» pone «Conectado (sin confirmación de arranque)», normalmente funciona igual.

Si tu Bittle es Bluetooth LE:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --ble
```

Deberías ver:

```
 Buscando Bittle por Bluetooth LE (10 s)...
Encontrado: PetoiBLE-30AD (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
Conectado por BLE.
```

Si hay varios robots en clase, indica parte del nombre del tuyo:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --ble --nombre-ble 30AD
```

Después verás `🎤 Escuchando...`. Di **«de pie»** y luego **«saluda»**. 

Para terminar: pulsa `Ctrl+C`. El programa deja a Bittle **en reposo** (`krest`) antes de cerrarse.

Tabla de órdenes de voz

Habla claro, con una sola orden cada vez. Puedes decir frases como «Bittle, siéntate»: el programa busca la palabra clave.

Di…	Bittle hace…	Código enviado
siéntate, sentado	Se sienta	`ksit`
de pie, pie, ponte de pie, levántate, arriba	Se pone de pie	`kup`
camina, adelante, anda	Camina hacia delante	`kwkF`
corre	Trota hacia delante	`ktrF`
atrás, marcha atrás	Camina hacia atrás	`kbk`
izquierda	Gira a la izquierda	`kwkL`
derecha	Gira a la derecha	`kwkR`
saluda, hola	Saluda con la pata	`khi`
flexiones	Hace flexiones	`kpu`
estira (no «estírate»)	Se estira	`kstr`
descansa, duerme	Se tumba con los motores relajados	`krest`
baila, baile, bailar	Baile casero de unos 24 segundos	`BAILE`
cristiano, ronaldo, siu	Celebración «SIUUU»: se levanta sobre las patas traseras, pone las delanteras en X y el PC grita «SIUUU»	`CRISTIANO`
para, quieto, alto	**Se para** (postura de equilibrio). **Siempre tiene prioridad** y corta cualquier baile	`kbalance`

> ¿Por qué «estira» y no «estírate»? Porque «estírate» no está en el vocabulario del modelo de voz y no lo reconocería. (En el modo `--texto` sí funciona escribirlo.)

Cómo añadir tu propio comando

Vamos a crear la orden **«gira»**, que hace a Bittle dar pasitos girando a la izquierda durante 3 segundos y luego quedarse quieto.

Abre `bittle_voz.py` en VS Code y haz **tres cambios**:

1) La secuencia de movimientos, en `COREOGRAFIAS`. Cada paso es `("orden", segundos de espera)`. Añade estas líneas dentro de las llaves `{ }`, por ejemplo justo antes de `"BAILE": [`:

```
    "GIRO": [
        ("kvtL", 3.0),      # pasitos girando a la izquierda durante 3 s
        ("kbalance", 0.5),  # y se queda quieto
    ],
```

2) La frase que la lanza, en `COMANDOS`. La frase va **en minúsculas y sin tildes**:

```
    "gira": ("GIRO", "dar una vuelta (casero)"),
```

3) La palabra para el reconocedor, en la lista `GRAMATICA`. Aquí va **con tildes** si las tiene (antes de `"[unk]"`):

```
"gira",
```

Guarda (`Ctrl+S`) y prueba primero en simulado:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --simulado --texto
```

Escribe `gira`. Deberías ver `-> dar una vuelta (casero) (GIRO)` y `[SIMULADO] se enviaría: 'kvtL'`.

¿Existe mi palabra en el modelo? Si una palabra no está en el vocabulario, Vosk nunca la reconocerá por voz. Para comprobarlo:

1. En `bittle_voz.py`, cambia temporalmente `SetLogLevel(-1)` por `SetLogLevel(0)`.
2. Ejecuta el modo voz simulado (paso 9).
3. Si ves una línea como `WARNING ... Ignoring word missing in vocabulary: 'tu palabra'`, esa palabra **no vale**: elige otra.
4. Vuelve a dejar `SetLogLevel(-1)`.

Otras habilidades de Bittle que puedes usar en tus secuencias (sacadas del propio programa): `ksit`, `kup`, `kbalance`, `khi`, `kpu`, `kstr`, `krest`, `kvtF`, `kvtL`, `kvtR`, `kmw` (moonwalk), `kbuttUp`, `kchr`, y `m0 45` (girar la cabeza a 45°).

Problemas frecuentes y soluciones

Lo que ves	Qué pasa	Solución
`No encuentro el modelo Vosk en ...`	La carpeta del modelo no está donde debe	Revisa el paso 7. Debe existir `modelos\vosk-model-small-es-0.42\am` (cuidado con la carpeta doble).
`No module named vosk` (o `serial`, `bleak` …)	Has usado otro Python, no el del entorno virtual	Ejecuta siempre con `.\.venv\Scripts\python.exe`. Si sigue, repite el paso 6.
`py` no se reconoce como comando	Python no está instalado o falta el PATH	Repite el paso 1 marcando «Add python.exe to PATH» y cierra y abre VS Code.
`No puedo abrir COM7: could not open port 'COM7'`, mensajes sobre **semáforo** o «**Se ha quitado el dispositivo**»	Bittle apagado, batería baja, demasiado lejos, o el puerto lo usa otro programa	Carga la batería, acércalo, cierra la app Petoi y otras terminales. Si sigue, quita Bittle en Bluetooth y vuelve a emparejarlo (paso 10) y comprueba el puerto (paso 11).
`Se perdió la conexión con Bittle. Reconectando...`	Se cortó el Bluetooth	El programa reintenta solo. Si se repite, **carga la batería**.
`No encuentro a Bittle. Dispositivos BLE vistos: ...`	Con `--ble` no lo encuentra	Comprueba que está encendido y que la app del móvil está cerrada. Usa `--nombre-ble` con parte del nombre que salga en la lista.
`Bittle: ?0`	Bittle no entendió una orden concreta	Normalmente no pasa nada; repite la orden. Si ocurre con un comando casero, revisa cómo está escrita la orden.
Hablo y no sale nada	El programa escucha otro micrófono, o hay mucho ruido	Usa `--listar`, elige otro con `--microfono N`, acércate y habla claro.
`«...» -> no es una orden`	Ha oído algo que no está en la tabla	Usa exactamente las palabras de la tabla de órdenes.
PowerShell dice que **no se permite ejecutar scripts** (al intentar activar el entorno)	Windows bloquea `Activate.ps1`	**No hace falta activar nada.** Llama directamente a `.\.venv\Scripts\python.exe` como en esta guía.
La terminal no termina en `VOICE-BITTLE>`	Estás en otra carpeta	Repite el paso 3 (Abrir carpeta) y abre una terminal nueva.

Seguridad 🛑

- **Prueba siempre primero con `--simulado`.** Solo muestra lo que enviaría; Bittle no se mueve.
- Deja **espacio libre** alrededor del robot y nunca lo pongas en el borde de una mesa.
- Di **«para»** (o «quieto», «alto») para detenerlo en cualquier momento. Esta orden **siempre gana** a las demás.
- **Carga la batería** antes de la celebración de Cristiano: ponerse de pie sobre dos patas gasta mucho y con batería baja puede caerse.
- Para salir, `Ctrl+C`: Bittle se queda en reposo.

Glosario

- **Terminal:** ventana donde escribes órdenes de texto al ordenador en vez de usar el ratón. En VS Code está abajo y usa **PowerShell**.
- **Python:** el lenguaje de programación en el que está escrito `bittle_voz.py`. Hay que instalarlo para poder ejecutar el programa.
- **Entorno virtual (`.venv`):** una «cajita» con su propio Python y sus librerías solo para este proyecto.
- **Librería:** código ya hecho por otras personas que nuestro programa usa (por ejemplo, Vosk para la voz).
- **Puerto COM:** una «puerta» de comunicación que Windows crea al emparejar Bittle por Bluetooth clásico (por ejemplo, `COM7`). El programa envía las órdenes por ahí.
- **Bluetooth LE (Low Energy):** un tipo de Bluetooth que gasta menos batería. No crea puerto COM; por eso se usa la opción `--ble`.
- **Modelo de voz:** los archivos que Vosk necesita para entender el español (la carpeta `vosk-model-small-es-0.42`). Funciona sin Internet.
- **Vosk:** la librería que convierte tu voz en texto.

Resumen de opciones del programa

Opción	Para qué sirve
`--simulado`	No envía nada al robot, solo muestra lo que enviaría
`--texto`	Escribes las órdenes en vez de hablarlas
`--puerto COMx`	Conecta con Bittle por el puerto COM indicado (Bluetooth clásico)
`--ble`	Conecta con Bittle por Bluetooth LE
`--nombre-ble NOMBRE`	Con `--ble`, busca un Bittle cuyo nombre contenga ese texto
`--listar`	Muestra puertos COM, dispositivos Bluetooth LE cercanos y micrófonos
`--microfono N`	Usa el micrófono número N (ver `--listar`)
`--modelo CARPETA`	Usa un modelo de voz guardado en otra carpeta
`--help`	Muestra la ayuda del programa

Ver la ayuda:

```
.\.venv\Scripts\python.exe bittle_voz.py --help
```